

## 5. Ejercicios resueltos

### EJERCICIO RESUELTO 1

**Calcula la fracción generatriz del decimal periódico puro  $x = 0,454545...$**

Multiplicamos por 100 (dos cifras en el periodo):  $100x = 45,4545...$

Restamos:  $100x - x = 45,4545... - 0,4545... \rightarrow 99x = 45$

Despejamos:  $x = 45/99 = 5/11$

### EJERCICIO RESUELTO 2

**Ordena de menor a mayor los números:  $3/2$  ;  $\sqrt{2}$  ;  $1,4$  ;  $7/5$**

Expresamos todos en forma decimal:  $3/2 = 1,5$  ;  $\sqrt{2} = 1,41421...$  ;  $1,4 = 1,4$  ;  $7/5 = 1,4$

Observamos que  $1,4 = 7/5$ , así que estos dos son iguales.

Comparando:  $1,4 = 7/5 < \sqrt{2} (1,41421...) < 3/2 (1,5)$

Orden:  $1,4 = 7/5 < \sqrt{2} < 3/2$

### EJERCICIO RESUELTO 3

**Escribe con notación de intervalo el conjunto de números reales  $x$  tales que  $-2 \leq x < 5$ , y represéntalo en la recta real.**

El extremo  $-2$  pertenece al conjunto (desigualdad con  $\leq$ ): extremo cerrado.

El extremo  $5$  no pertenece al conjunto (desigualdad con  $<$ , estricta): extremo abierto.

El intervalo es semiabierto por la derecha:  $[-2, 5)$

En la recta real se representa con un punto relleno en  $-2$  y un círculo vacío en  $5$ , uniendo ambos con un trazo continuo.

### EJERCICIO RESUELTO 4

**Calcula la distancia entre los puntos  $a = -7$  y  $b = 3$ , y escribe el entorno de centro  $3$  y radio  $4$ .**

Distancia:  $d(a, b) = |b - a| = |3 - (-7)| = |10| = 10$  unidades

El entorno de centro  $3$  y radio  $4$  es el intervalo  $(3 - 4, 3 + 4) = (-1, 7)$

Equivalentemente, son todos los  $x$  que cumplen  $|x - 3| < 4$ .

### EJERCICIO RESUELTO 5

**El valor exacto de una magnitud es  $12,378$  y se aproxima por redondeo a las décimas. Calcula el error absoluto y el error relativo cometidos.**

Redondeamos a las décimas: la cifra siguiente es  $7$  ( $\geq 5$ ), así que  $12,378 \approx 12,4$

Error absoluto:  $E_a = |12,378 - 12,4| = 0,022$

Error relativo:  $E_r = 0,022 / 12,378 \approx 0,00178$  (0,178 %)

## 6. Ejercicios propuestos

Resuelve estos ejercicios en tu cuaderno y comprueba después tu resultado con la solución. Si te equivocas, vuelve a la sección correspondiente del desarrollo del tema antes de continuar.

### EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

- 1. Calcula la fracción generatriz de  $x = 0,8$  (decimal exacto).**

Solución:  $0,8 = 8/10 = 4/5$

- 2. Calcula la fracción generatriz de  $x = 0,6666...$  (periódico puro).**

Solución:  $x = 6/9 = 2/3$

- 3. Calcula la fracción generatriz de  $x = 1,2333...$  (periódico mixto).**

Solución:  $10x = 12,333...$  ;  $100x = 123,333...$  ;  $90x = 111$  ;  $x = 111/90 = 37/30$

- 4. Indica si los siguientes números son racionales o irracionales:  $\sqrt{16}$ ,  $\sqrt{5}$ ,  $2,101101110...$**

Solución:  $\sqrt{16} = 4$  es racional (entero).  $\sqrt{5} \approx 2,236...$  es irracional (5 no es cuadrado perfecto).  $2,101101110...$  no es periódico (el patrón cambia): es irracional.

- 5. Escribe con notación de intervalo: los números  $x$  tales que  $1 < x \leq 6$ .**

Solución:  $(1, 6]$

- 6. Escribe con notación de intervalo: los números  $x$  mayores o iguales que  $-3$  (semirrecta).**

Solución:  $[-3, +\infty)$

- 7. Calcula  $|-9|$  y  $|4|$  y, a partir de ellos, la distancia entre los puntos  $-9$  y  $4$ .**

Solución:  $|-9| = 9$  ;  $|4| = 4$  ; distancia =  $|4 - (-9)| = |13| = 13$

- 8. Escribe el entorno de centro  $-2$  y radio  $3$ , primero como intervalo y después usando valor absoluto.**

Solución: Intervalo:  $(-5, 1)$ . Con valor absoluto: los  $x$  tales que  $|x - (-2)| < 3$ , es decir  $|x + 2| < 3$

- 9. Aproxima  $5,4863$  a las centésimas por redondeo y por truncamiento.**

Solución: Truncamiento:  $5,48$ . Redondeo: la cifra siguiente es  $6$  ( $\geq 5$ ), así que  $5,49$

- 10. El valor exacto de una pieza mide  $25,3$  cm y se aproxima a  $25$  cm. Calcula el error absoluto y el error relativo (en %).**

Solución:  $E_a = |25,3 - 25| = 0,3$  cm.  $E_r = 0,3/25,3 \approx 0,01186$ , es decir, aproximadamente  $1,19\%$

## 8. Autoevaluación

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **grupo:** \_\_\_\_\_

Responde a las siguientes 10 preguntas para comprobar si has asimilado los conceptos clave del tema.

1. El número 0,3333... (periódico puro) es igual a la fracción...

- a)  $1/4$
- b)  $1/3$
- c)  $3/10$
- d)  $3/9999$

2. ¿Cuál de los siguientes números es irracional?

- a)  $\sqrt{25}$
- b)  $7/2$
- c)  $\sqrt{7}$
- d) 0,5

3. El conjunto de los números reales se define como...

- a) Solo los números racionales
- b) Solo los números irracionales
- c) La unión de racionales e irracionales
- d) Solo los números enteros

4. La relación de inclusión correcta entre conjuntos numéricos es...

- a)  $\mathbb{Q}$  incluido en  $\mathbb{Z}$  incluido en  $\mathbb{N}$
- b)  $\mathbb{N}$  incluido en  $\mathbb{Z}$  incluido en  $\mathbb{Q}$
- c)  $\mathbb{Z}$  incluido en  $\mathbb{N}$  incluido en  $\mathbb{Q}$
- d)  $\mathbb{R}$  incluido en  $\mathbb{Q}$

5. El intervalo  $(2, 7]$  representa a los números  $x$  tales que..

- a)  $2 \leq x \leq 7$
- b)  $2 < x < 7$
- c)  $2 < x \leq 7$
- d)  $2 \leq x < 7$

6. El entorno de centro 5 y radio 2 es el intervalo...

- a)  $(3, 7)$
- b)  $(5, 7)$
- c)  $[3, 7]$
- d)  $(2, 5)$

7. El valor absoluto de  $-8$  es...

- a) 8
- b)  $-8$
- c) 0
- d) No existe

8. La distancia entre los puntos  $-4$  y  $6$  en la recta real es...

- a) 2
- b)  $-10$
- c) 10
- d) 6

9. Al redondear  $3,7451$  a las centésimas obtenemos...

- a)  $3,74$
- b)  $3,75$
- c)  $3,745$
- d)  $3,7$

10. El error relativo se calcula como...

- a)  $E_a$  multiplicado por el valor exacto
- b)  $E_a$  dividido entre el valor exacto
- c) Valor exacto menos valor aproximado
- d) Valor aproximado dividido entre  $E_a$

|    | Respuesta (escribe la respuesta correcta completa) |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  |                                                    |
| 2  |                                                    |
| 3  |                                                    |
| 1  |                                                    |
| 4  |                                                    |
| 5  |                                                    |
| 6  |                                                    |
| 8  |                                                    |
| 9  |                                                    |
| 10 |                                                    |